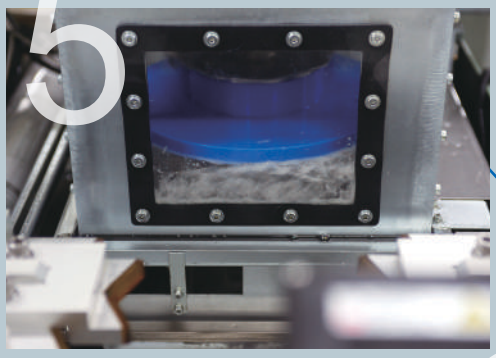


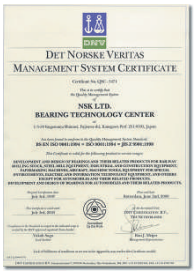




4 조립 5 세척 6 포장

03 철저한 품질 관리와 환경 매니지먼트

NSK는 ISO9001인증을 취득하였습니다. 세계 기준의 엄격한 품질 관리로 제품 퀄리티를 유지하고 있습니다. 또한 환경문제를 최우선 가치로 두고 전사적인 노력을 경주하고 있습니다.



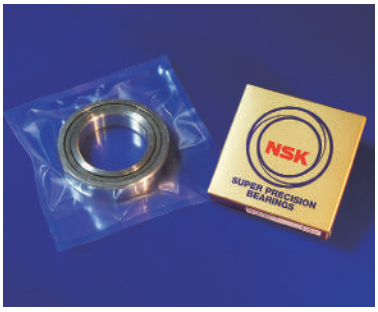
ISO 9001 인증 취득



환경 ISO 인증 취득

04 NSK의 상징

NSK의 골든 박스는 세계 최고 수준의 고정도를 보증합니다.



진화하는 고성능

종합 기술력을 자랑하는 베어링 메이커로써,
타협을 불허하는 설계 철학을 바탕으로,
새로운 가능성을 추구하며 끊임없는 도전을 계속하고 있습니다.
앞으로도 최신 신소재 기술과 해석 기술을 융합하여,
진정한 고성능이라고 부를 수 있는 정밀 베어링을 제공해 가겠습니다.
차세대의 Quality는 NSK로부터 시작됩니다.



Part 2

Contents

Part2. **정밀 베어링의 특징**

강재 장수명화 기술 ——— P14

세라믹 전동체 ——— P16

리테이너 ——— P18

제품 Line up ——— P20

각 시리즈의 특징 ——— P22



장수명 · 고성능의 NSK 정밀 베어링을 지탱하는 2가지 강재

NSK는 획기적인 개재물 평가 기술과 제강 기술을 확립하여,
장수명의 고성능 구름 베어링 재료를 개발했습니다.
초고속 회전을 견뎌내는 〈SHX재〉, 일반 환경 하에 모든 용도에서 장수명을 실현하는 〈Z강〉
이 두 가지 강재가 NSK의 정밀 베어링을 지탱하고 있습니다.



정밀 베어링의 표준재인 Z강

Z강

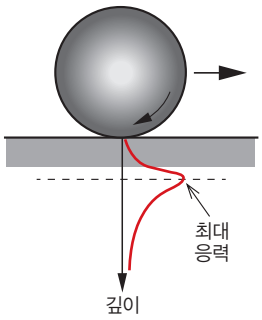
표준 장수명 베어링강
비금속 개재물을 저감한 장수명 재료

구름 베어링의 구름 피로 수명은 비금속 개재물에 강하게 의존합니다. 산화물계 개재물은 유해하므로, 이 문제점을 개량한 베어링 강이 「Z강」입니다.

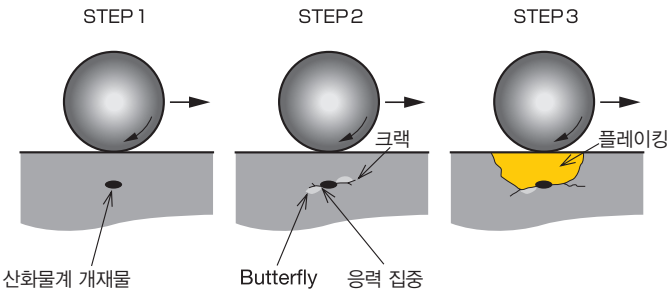
• Z강의 특징

정밀 베어링이 사용되는 깨끗한 환경 하에서는, 강 내의 산화물계 개재물 저감에 의해, 내부 기점형 플레이킹를 발생시키는 사용 조건 하에 피로 수명을 연장할 수 있습니다.
Z강은 NSK의 강 내 청정도 평가 기술에 의해 강 내 산소량을 가능한 한 저감시켜, 강 내 Ti, S 등의 불순물을 현저하게 저감시켰습니다.
그 결과, 장수명화를 실현하고 있습니다.

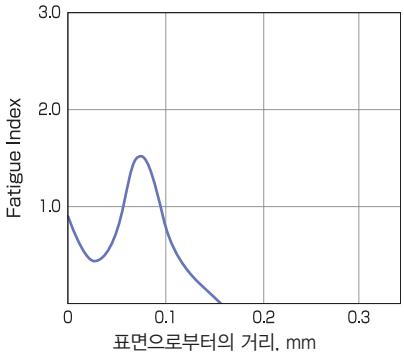
베어링에 가해지는 응력 분포



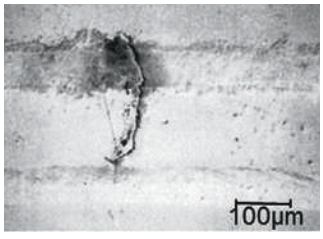
내부 기점 플레이킹 메카니즘



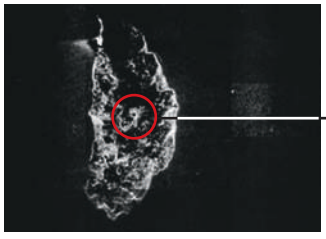
내부 기점 플레이킹의 피로 분포
(피로 해석 결과)



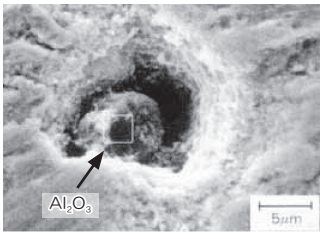
플레이킹 기점의 특정화



플레이킹 직전에 수명 시험 정지



균열을 인공적으로 벗겨냄



파괴 기점의 개재물을 분석

• 채용 제품





NSK 표준 베어링 강으로써
폭 넓은 분야의 베어링에 사용

초고속 회전을 견뎌내는 SHX재

SHX재

내소착성 고온 고속용 베어링 재료
Z강의 4배의 피로 수명과 20%의 고속성 UP

SHX재는 NSK의 재료 열처리 기술에 의해 개발된 초고속용 내열강입니다 .

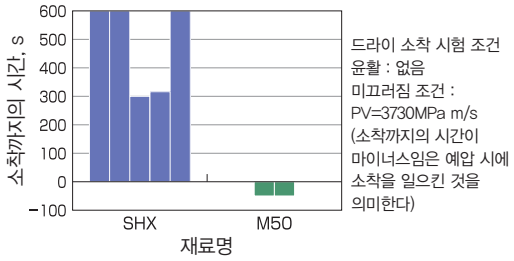
• SHX재의 특징

항공기의 제트 엔진 주축 베어링에 채용되고 있는 내열강 M50을 뛰어 넘는 내소착성과 뛰어난 마모 특성, 구름 피로 수명 특성으로 구름 베어링의 사용 가능 범위를 확대했습니다.

특허 번호 : 제 2961769호

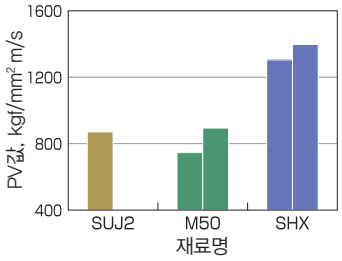
내소착성

드라이 소착 시험 (4구식 시험)



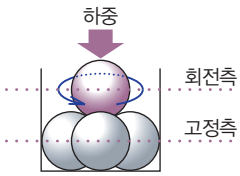
드라이 소착 시험 조건
윤활 : 없음
미끄러짐 조건 :
PV=3730MPa m/s
(소착까지의 시간이 마이너스임은 예압 시에 소착을 일으킨 것을 의미한다)

소착 한계 시험 (4구식 시험)



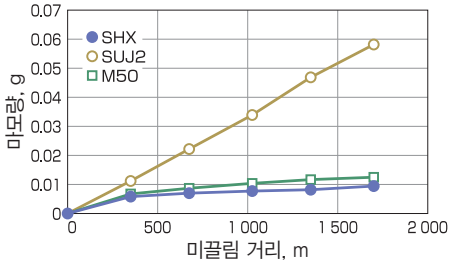
소착 한계 시험 조건
윤활 : 유조(油槽)
회전속도 :
6000min⁻¹ 일정

4구식 시험 개요

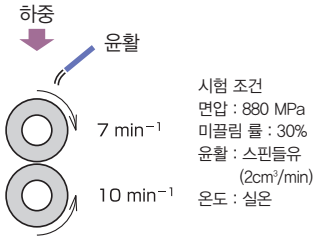


마모 특성

각 강재의 내마모성 (이원통식 마모 시험)



이원통식 마모 시험 개요

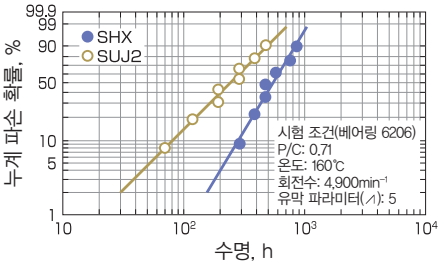


시험 조건
면압 : 880 MPa
미끌림 률 : 30%
윤활 : 스핀들유
(2cm³/min)
온도 : 실온

수명 특성

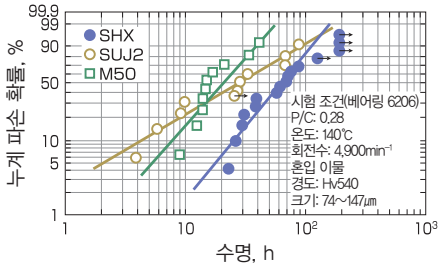
내부 기점형 플레이킹의 수명 시험

크린 윤활 조건 하



표면 기점형 플레이킹의 수명 시험

이물 혼입 윤활 조건 하



• 채용 제품





초고속 공작 기계 주축용
초고속 로바스트 시리즈

세라믹 전동체

고속화 · 저발열 · 고강성 · 고신뢰성을 실현한 세라믹 전동체

내열성, 내구성, 경량, 낮은 열팽창성, 절연성 등…
세라믹은 여러 우수한 특성을 가진 신소재로써,
그 응용 범위는 무한이라고도 부를 수 있는 정도입니다.
NSK 에서는 세라믹의 하나인 질화 규소(Si_3N_4)의 우수한 특성에 착안하여,
오랜 시간에 걸쳐 축적한 베어링 기술을 구름 베어링의 전동체에 적용하였습니다.
세라믹 전동체 베어링은 강구(鋼球)로는 도달할 수 없는 초고속 회전,
초 고정도를 실현하여, 많은 고객으로부터 호평을 받고 있습니다.



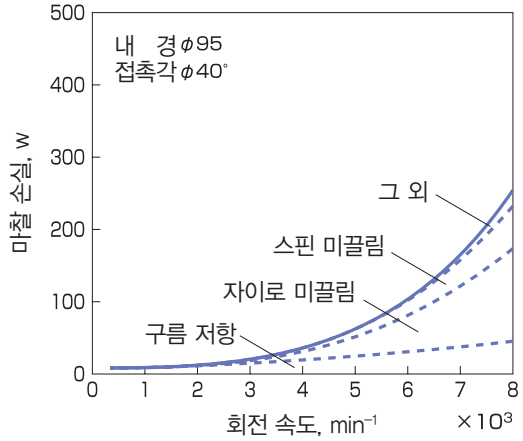
저발열

- 경량
  강구와 비교하여 60% 경량이므로 전동체에 작용하는 원심력의 영향이 작고, 저발열입니다.
- 낮은 선팽창 계수
  온도 상승 시의 열 팽창이 작고, 정위치 예압에서의 예압 하중 증가를 억제합니다.
- 저마찰
  고속 회전 시 불가피한 미끌림 마찰에 의한 발열이 작습니다.

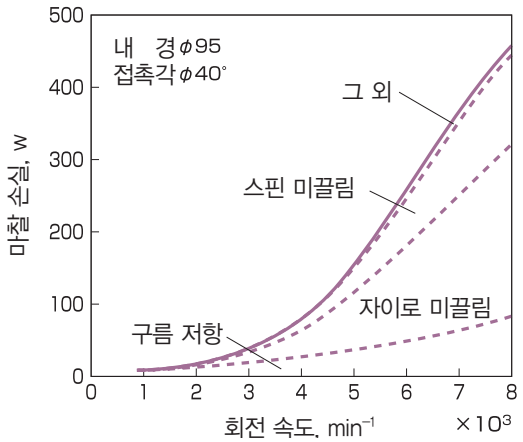
→ 발열이 작고 초고속 회전이 가능

마찰 손실 계산 결과

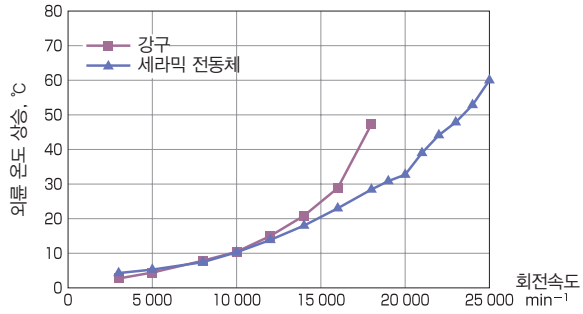
세라믹 전동체 베어링



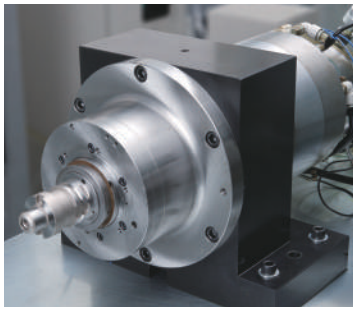
강구 베어링



고속 회전 시 온도 상승 비교



세라믹 전동체 베어링을 이용하여, $d_m n$400 만을 달성한 NSK 스핀들

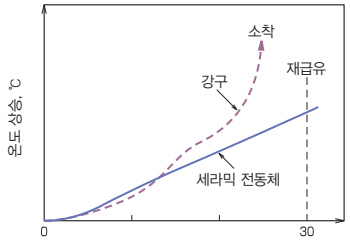


세라믹 전동체 베어링



내소착 특성

세라믹 전동체는 강구와 비교하여 내소착 특성이 향상됩니다.



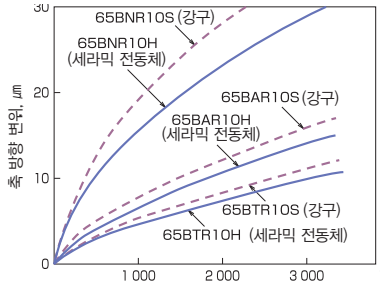
세라믹 전동체 베어링을 이용한 자사 스핀들의 절삭 사진



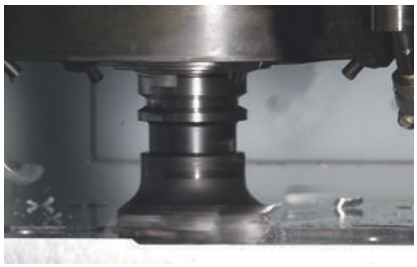
엔드밀 Ø16
피삭재 A5052
회전속도 20 000min^{-1}
2 500 cm^3/min

고강성

강구와 비교하여 종 탄성 계수가 50% 크므로 베어링의 강성이 높아, 공작 기계 주축용 베어링으로써 최적입니다.



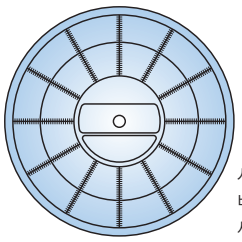
세라믹 전동체 베어링을 이용한 자사 스핀들의 절삭 사진.



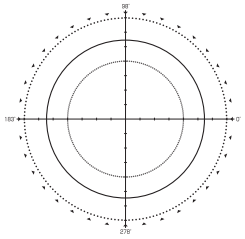
페이스밀 Ø80
피삭재 S50C
회전속도 1200min^{-1}
504 cm^3/min

고정도

고품질 소재나 소결 방법을 개량하여, 오랜 시간 축적한 전동체 제조 기술을 활용하여, 강재 이상의 고정도 세라믹 전동체를 제조하고 있습니다.
이런 고정도 세라믹 전동체를 이용한 베어링에 의해 고정도 가공을 실현할 수 있습니다.



사이즈 : 9/32″
배율 : 50 000 배
세라믹 전동체 진원도 형상



피삭물 진원도 0.14μm
1μm/div

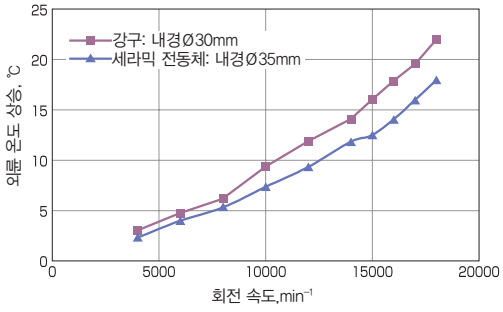


고배율 (20 만배)
진구도 측정기

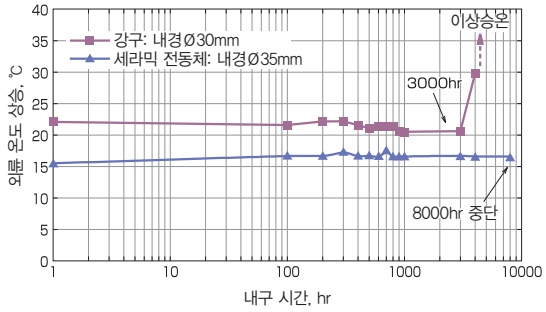
그리스 수명 연장

저발열과 내소착성에 의해, 그리스 윤활 시의 베어링 내구성이 향상됩니다.

그리스 윤활 시 온도 상승 비교



그리스 윤활 시 내구 시간 비교



예압 : 147N(스프링)
사용 그리스 : ISOFLEX NBU15
최고 회전 속도 n=18,000rpm

고속 특성 · 마모 특성이 뛰어난 엔지니어링 플라스틱 리테이너

엔지니어링 플라스틱 리테이너는 동합금 리테이너와 비교하여, 경량(비중이 1/6)이며 동시에,
자기 윤활성이 좋아 마모 계수가 작은 것이 특징입니다. 그러므로 고속 회전 시 베어링의 발열이 작고, 고속 특성이 뛰어납니다.
또한, 리테이너의 마모에 의한 그리스 열화가 적어 공작 기계 주축용 정밀 베어링의 리테이너로써 채용되고 있습니다.

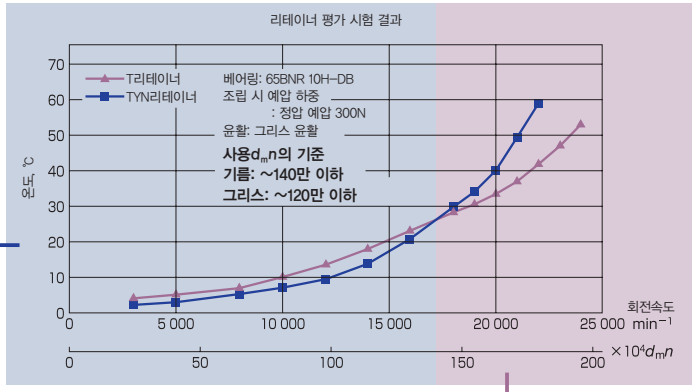
앵귤러 볼 베어링용 리테이너

전동체 안내 폴리아미드 수지 리테이너 – (TYN) 엔지니어링 플라스틱 — 저소음

- NSK가 개발한 독자적인 형상 – 마모 특성, 음향 특성이 뛰어나며, 특히 그리스 윤활 시 효과가 우수합니다.
- 전동체 안내 채용 – 외륜측 공간이 넓고, 베어링 내에 많은 그리스를 유지하는 특성이 향상되었습니다.
- 그리스의 길들임 운전 시간이 짧고, 길들임 운전 시 승온이 안정적입니다.
  (외륜 안내 페놀 수지 리테이너와 비교)







【채용 제품】고정도 앵귤러 볼 베어링 표준 시리즈
초고속 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈

외륜 안내 페놀 수지 리테이너 – (T, TR) — 초고속



- 외륜 안내 채용 – 고속성이 뛰어나며, 승온 특성이 안정적입니다.

【채용 제품】
고정도 앵귤러 볼 베어링 표준 시리즈
초고속 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈



외륜 안내 PEEK 수지 리테이너 – (TS) 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 — 초고속



- 오일 에어 윤활 전용 설계로 d_mn 330만의 고속성을 실현하였습니다.
- 회전 비동기 진동 NRRO를 저감시켜, 저 승온을 실현한 고성능 리테이너입니다.

【채용 제품】
초고속 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈



전동체 안내 동합금 리테이너 – (MY) — 범 용



- 내열성, 강도가 뛰어난 고강성 리테이너입니다.
- 대형 베어링 전용입니다.

【채용 제품】
고정도 앵귤러 볼 베어링 표준 시리즈
초고속 앵귤러 볼 베어링 로바스트 시리즈



원통 롤러 베어링용 리테이너

단열 원통 롤러 베어링용 리테이너

외륜 안내 PEEK 수지 리테이너 – (TP) 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 초고속

• 초고속 회전 시 리테이너 변형을 억제하고, 안정된 회전을 유지하여 고속성을 실현하였습니다.
• 미량 윤활에도 최적의 내마모성을 발휘합니다.



【채용 제품】
초고속 단열 원통 롤러 베어링
로바스트 시리즈



롤러 안내 동합금 리테이너 – (MR) 범 용

• 내열성 및 강도가 뛰어난 고강성 리테이너입니다.

【채용 제품】
단열 원통 롤러 베어링 표준 시리즈

복열 원통 롤러 베어링용 리테이너

롤러 안내 PPS 수지 리테이너 – (TB) 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 고강성

• 롤러 안내 리테이너로써 강도, 마모 특성을 고려하여 최적의 형상 설계를 하였습니다.
• 경량으로 원심력에 의한 변형이 작고 낮은 온도 상승을 실현하였습니다.



【채용 제품】
복열 원통 롤러 베어링
고강성 시리즈



롤러 안내 동합금 리테이너 – (MB) 범 용



• 내열성, 강도가 뛰어난 고강성 리테이너입니다.

【채용 제품】
복열 원통 롤러 베어링
고강성 시리즈



제품 라인업

NSK의 정밀 베어링은 고 기능 베어링(로바스트 시리즈)을 비롯한 전용 베어링과 표준 베어링 시리즈를 라인업 하였습니다.



NSKHPS 고정도 앵귤러 볼 베어링(7xxx)

NSKHPS

높은 동정격 하중으로, 중저속의 외부 하중이 큰 경우에 최적.

- 79, 70, 72 계열
- 접촉각은 3종류 15°(C), 25°(C), 30°(A)
- 리테이너는 3종류, 외륜 안내 페놀 수지 리테이너(TR), 전동체 안내 폴리아미드 수지 리테이너(TYN), 전동체 안내 동합금 리테이너(MY)를 용도와 사이즈에 따라 선정.
- 비접촉 씰 사양 대응



초고속 앵귤러 볼 베어링(BNR, BER)

로바스트

고속 회전 · 저승온, 초정밀 가공의 어플리케이션을 대상으로 개발한 고기능 시리즈.

- 19, 10, 29, 20 계열
- 접촉각은 2종류 18°(BNR), 25°(BER)
- 볼 재료는 3종류 강구(S), 초 장수명 베어링 전동체(E), 세라믹 전동체(H · X)
- 리테이너는 4종류 외륜 안내 페놀 수지 리테이너(T), 전동체 안내 폴리아미드 수지 리테이너(TYN), 전동체 안내 동합금 리테이너(MY), 외륜 안내 PEEK 수지 리테이너(TS)를 용도에 따라 선정
- 비접촉 씰 사양 대응



고속 스러스트 앵귤러 볼 베어링

로바스트

선반 주축등의 고속 고강성 용도로 개발한 고기능 시리즈

로바스트 시리즈(BAR, BTR)

- 접촉각은 2종류 30°(BAR), 40°(BTR)
- 볼 재료는 3종류 강구(S), 초 장수명 베어링 전동체(E), 세라믹 전동체(H)

NSKTAC 시리즈(TAC2xF, TAC2xD)

- 접촉각 50°(TAC–F), 60°(TAC–D)



초고속 소경 앵귤러 볼 베어링(BSR)

로바스트

고주파 스핀들 등, 소형 고속 스핀들 용도로 개발된 고기능 시리즈

- 19계열, 10계열, 02계열
- 대상 치수 베어링 내경 Ø6~25mm 접촉각 15°
- 볼 재료는 2종류 강구(S), 세라믹 전동체(H · X)
- 내 외륜 비 분리 구조
- 비접촉 씰 사양 대응

로바스트 시리즈는 NSK 정밀 베어링의 고기능 베어링 시리즈입니다 .



초고속 단열 원통 롤러 베어링(N10xx)

로바스트

머시닝 센터 베어링 등의 고속 용도로 개발된 고기능 시리즈

- 내륜 턱 모양을 최적화하여 로바스트 성능을 향상.
- 고 내열성 PEEK 수지 리테이너 채용으로 고속 영역에서의 롤러 거동 안정화.
- 롤러 재료는 2종류 강재, SHX재



NSKHPS 고정도 · 고 기능 원통 롤러 베어링

APTSURF NSKHPS

고정도 원통 롤러 베어링을 NSKHPS 시리즈로 새롭게 라인업. 내부 사양의 최적 설계와 가공 기술 향상에 의해 기존 품목 대비 60% 장수명 실현. 또한 P4급 이상 주축 회전 시 진동 저감(APTSURF).

단열 원통 롤러 베어링(N10xx)
장수명, 고강성 및 콤팩트한 설계.

복열 원통 롤러 베어링(NN30xx)
선반 주축 등의 고속 고강성 용으로 개발된 복열 원통 롤러 베어링
- 리테이너는 2종류 동합금(MB), PPS 수지(TB)
- 외륜 오일 홀, 오일 홈을 외륜 폭 중앙에 가공한 E44사양 대응



NSKHPS 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링(NSKTACxxC)

NSKHPS

공작기계의 볼스크류 지지용 고강성 스러스트 앵귤러 볼 베어링

- 접촉각 60˚
- 강성, 수명에 맞춰 자유로운 조합 선택 가능
- 고방진 접촉 씰 부품을 표준 설정
- 비접촉 씰 사양도 대응 가능

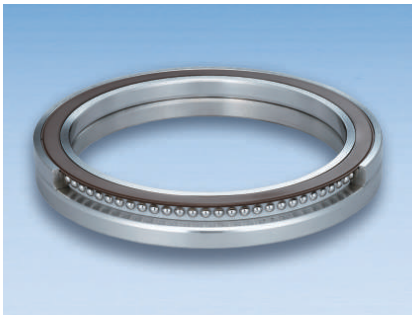


NSKHPS 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSKTACOxD, NSKTACxx-3)

로바스트

전동 사출 성형기나 전동 프레스기에 최적인 스러스트 앵귤러 볼 베어링. 베어링 내부 설계 최적화에 의해 축방향 하중 부하 능력 향상과 장수명 실현.

- 접촉각 55˚
- 대형 공장 기계 볼스크류 지지용에도 사용 가능
- 내 외륜 비분리로 테이퍼 롤러 베어링이나 스러스트 자동 조심 롤러 베어링에 비해 취급이 용이함
- 하중 조건에 맞춰 자유로운 조합 선택 가능



고정도 박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림(BRSA)

전용 시리즈

공작기계의 선회축 용에 특화된 전용 설계 앵귤러 볼 베어링

- 볼 베어링에 의한 저토크화를 실현
- BRSA 130에서 회전 중심 흔들림 정도 0.5μm 이하를 달성
- 크로스롤러 베어링과 동급의 고모멘트 강성 확보
- 폭 치수를 표준 베어링에 비해 35% 이상 콤팩트화

초고속 앵귤러 볼 베어링

고속성과 저발열을 실현한 고기능 앵귤러 볼 베어링 — 로바스트 시리즈

Benefits

1. 저발열 실현
2. 내소착성 향상
3. 온도 안정성 향상
4. 고속영역의 안정된 회전 실현

고성능



스핀쇼트Ⅱ XE 타입
오일 에어 윤활의 풍절음을
개선한 정음 베어링
• 내 외륜 재료 : 고속용 내열강(SHX)
• 세라믹 전동체 사양



로바스트 시리즈 X타입
초고속 회전에서 내마모 · 내소착 특성이 뛰어
뛰어난 고기능 타입
• 내 외륜 재료 : 고속용 내열강(SHX)
• 세라믹 전동체 사양

로바스트 쇼트
오일 에어 윤활의 확실한 급유와
공간 절약을 실현한 고기능 타입
• 내 외륜 재료 : 베어링 강(SUJ2)
• 세라믹 전동체 사양





로바스트 시리즈 H타입
고속 · 저발열 고기능 타입
• 내 외륜 재료 : 베어링 강(SUJ2)
• 세라믹 전동체 사양



로바스트 시리즈 E타입
내소착성과 수명을 향상한 강구 타입
• 내 외륜 재료 : 베어링 강(SUJ2)
• 초 장수명 베어링 전동체 사양



로바스트 시리즈 S타입
• 내 외륜 재료 : 베어링 강(SUJ2)
• 강구 사양

고속성